

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)
Гідрогеохімія

Код дисципліни –ВБ1 СВОК 3

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	8
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Остроух Оксана Анатоліївна, викладач (спеціаліст вищої категорії), викладач-методист, ostrooks@gmail.com
Вид дисципліни	Вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС	5,0
Анотація дисципліни	Програма навчальної дисципліни «Гідрогеохімія» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва» (2022) спеціальності 103 Науки про Землю. Вивчення навчальної дисципліни «Гідрогеохімія» надає

	студентам базові знання про понятійно-термінологічний апарат і методологічні особливості гідрогеохімії, відомості про типи вод, пізнання механізмів формування хімічного складу підземної гідросфери, ознайомлення з методами аналітичних досліджень хімічного складу підземних вод. Курс складається з двох основних розділів. <i>Перший</i> розділ присвячений теоретичним основам гідрогеохімії, як науки, що вивчає хімічний склад підземних вод. У <i>другому</i> розділі розглядаються гідрогеохімічні дослідження, а саме аналітичні методи визначення хімічного складу підземних вод (хімічні, фізико-хімічні, фізичні).
Мета та завдання дисципліни	Мета дисципліни – формування основ гідрогеохімічних знань, необхідних для вирішення теоретичних і прикладних задач, пов'язаних з вивченням хімічного складу підземних вод і гідрогеохімічних процесів, з питаннями управління підземними водами і їх охороною. Завдання дисципліни полягає у оволодінні студентами базових теоретичних основ дисципліни, процесами, що визначають гідрогеохімічні закономірності в природних і техногенних умовах, загального уявлення про методи, які використовуються при проведенні гідрогеохімічних досліджень, методами збору, обробки та інтерпретації результатів гідрогеохімічних досліджень.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. СК1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів. СК8. Здатність ведення обліку геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, гідрометричної, гідрохімічної, метеорологічної документації. СК9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності.
Програмні результати навчання	РН4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН6. Проводити польові та лабораторні дослідження, узагальнювати та аналізувати природні й антропогенні системи та об'єкти. РН7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер. РН9. Використовувати нормативні, довідкові матеріали та

	технічні засоби для проведення обробки даних. РН11. Оформляти технічну документацію згідно з чинними вимогами. РН13. Інтерпретувати дані польових досліджень та спостережень під час камеральних робіт.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Основні положення гідрогеохімії як науки.</i> Тема 1. Гідрогеохімія як наука. Тема 2. Підземні води – складні водні розчини. Хімічний склад підземних вод. Тема 3. Фактори і процеси формування хімічного складу підземних вод. Міграційні процеси. <i>Змістовий модуль 2. Гідрогеохімічні дослідження. Аналітичні методи визначення хімічного складу підземних вод.</i> Тема 4. Аналітичні методи визначення хімічного складу підземних вод. Тема 5. Нормативи екологічної безпеки водокористування. Тема 6. Лабораторні дослідження хімічного складу підземних вод.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Освітніми заходами та методами викладання є: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота здобувачів. На лекціях використовуються наочні методи навчання. Ці методи передбачають застосування електронних освітніх ресурсів. Лабораторні заняття відіграють важливу роль, вони допомагають здобувачам перевірити і застосувати теоретичні знання на практиці. Лабораторні роботи розвивають навички спостереження, систематизації, обробки та аналізу фактичних даних по складу підземних вод.
Методи та критерії оцінювання	Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем двох змістових розділів (ЗР) та виконання підсумкової контрольної роботи (ПМК). У підсумку студенти можуть отримати максимальну кількість балів за семестр – 100, а саме: - 60 балів – за виконання лабораторних робіт і їх захист; - 20 балів – за підсумкову контрольну роботу. - 20 балів – за залік. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до заліку за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних робіт та їх захист. Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 50 балів. Для допуску до заліку обов'язково перездати матеріал тем

	(лабораторні роботи), за які отримано мала кількість балів (за погодженням з викладачем).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу: Навчальний посібник. – Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 362 с. 2. Мураєва О. О. Конспект лекцій з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 2 – 3 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)) / О. О. Мураєва / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 64 с. 3. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного середовища. - К.: - Либідь, 1996. -303 с. 4. Овруцький В.М., Шумейко В.М. Екологічна токсикохімія: Посібник. – К., 1990. – 210 с. 5. Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія: Підручник. - К.: Либідь. - 1997. – 384с. 6. Посудін Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Підручник. – К.: Світ, 2003. – 288 с., іл. 7. Рудько Г.І. Гідрогеохімія : Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет, 2007. – 255 с. Додаткові: 1. Дрозд О. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Геохімія довкілля» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / О. М. Дрозд, Д. В. Дядін ; – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 45 с. 2. ДсанПіН 2.2.4-171-10. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». 3. Інструкція з відбору проб води та ґрунту для проведення вимірювань в лабораторіях Держводгоспу України. ВНД 33-1.1-17-2001. – 19 с. Інтернет-ресурси: 1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua 2. ННІ «Інститут геології» https://www.geol.kiev.ua

Політика дисципліни	Правила відвідування занять та поведінка на заняттях Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін. Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі. Політика дедлайнів та перекладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://kgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
---------------------	--

Затверджено на засіданні циклової комісії екології
Протокол №1 від «04» вересня 2023 р.

Голова циклової комісії  Людмила УМАНЕЦЬ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол №1 від «05» вересня 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії,
завідувач навчально-методичної лабораторії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Людмила НАЙЧУК
«06» 09 2023 р.

